# Recuperatorio del Primer Parcial– 4 de julio de 2025

**Ejercicio 1.** Dado $\alpha \in \mathbb{R}$ se define

$$A_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -10 & \alpha \\ -3 & \alpha & -2 \end{pmatrix}$$

(a) ¿Para qué valores de $\alpha$ se cumple que $\dim(\mathrm{Im}(A_\alpha)) = 2$?

(b) ¿Para qué valores de $\alpha$ se cumple que $\mathrm{Nú}(A_\alpha) \subset \mathrm{Im}(A_\alpha)$?

(a) $\mathrm{Im}(A_\alpha) = \langle (1,-1,-3), (1,-10,\alpha), (0,\alpha,-2) \rangle$

BUSCO BASE DE LA IMAGEN DE $A_\alpha$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 1 & -10 & \alpha \\ 0 & \alpha & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{E_{12}(-1)} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & -9 & \alpha+3 \\ 0 & \alpha & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[\equiv E_3(9)]{f_3 \cdot 9 + f_2 \alpha} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & -9 & \alpha+3 \\ 0 & 0 & \alpha^2+3\alpha-18 \end{pmatrix}$$

$\dim(\mathrm{Im}(A_\alpha)) = 2 \iff -18 + \alpha^2 + 3\alpha = 0$

$\hookrightarrow \alpha_1 = 3$

$$\begin{array}{r|l} \alpha^2+3\alpha-18 & \alpha-3 \\ \hline -\alpha^2+3\alpha & \alpha+6 \\ \hline 6\alpha-18 & \\ -6\alpha+18 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

$\rightsquigarrow \alpha^2+3\alpha-18 = (\alpha-3)(\alpha+6)$

$\hookrightarrow \alpha = -6$

PARA $\alpha_1 = 3$ Y $\alpha_2 = -6$ SE CUMPLE QUE LA IMAGEN DE A ES $\langle (1,-1,-3), (1,-10,\alpha) \rangle$ Y Q $\dim(\mathrm{Im}(A)) = 2$

(b) POR TEOREMA DE LA DIMENSION SE QUE

$$\dim(\mathrm{Nu}(A)) + \dim(\mathrm{Im}(A)) = n$$

SI $\alpha \notin \{3, -6\} \rightarrow \dim(\mathrm{Im}(A_\alpha)) = 3$

$\rightarrow \dim(\mathrm{Nu}(A)) = 0 \rightarrow$

$\mathrm{Nu}(A) \subset \mathrm{Im}(A_\alpha)$

VEAMOS QUE SUCEDE PARA $\alpha = 3, \alpha = -6$

Busco $Nu(A_\alpha)$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -10 & \alpha \\ -3 & \alpha & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[E_{13}(3)]{E_{12}(1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -9 & \alpha \\ 0 & \alpha+3 & -2 \end{pmatrix}$$

$f_3 \to f_3 \cdot 9 + f_2(\alpha+3)$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -9 & \alpha \\ 0 & 0 & \alpha^2+3\alpha-18 \end{pmatrix}$$

Si $\alpha = 3$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -9 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{cases} x + y = 0 \\ -9y + 3z = 0 \end{cases}$$

$\to z = 3y$

$\to x = -y$

$\to (x, y, z) = (-y, y, 3y)$

$= y(-1, 1, 3) \to Nu(A_3) = \langle (-1, 1, 3) \rangle$

$(-1, 1, 3) \in Im(A_3)$ ?

Imagen de A es $\langle (1, -1, -3), (1, -10, 3) \rangle$

$$\to \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -10 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & -1 \\ -1 & -10 & 1 \\ -3 & 3 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{\substack{E_{12}(1) \\ E_{13}(3)}} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -9 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{E_{23}\left(\frac{6}{9}\right)} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$x + y = -1 \rightarrow x = -1$$

$$\rightsquigarrow \quad -9y = 0 \rightarrow y = 0$$

$$\rightarrow (x, y) = (-1, 0)$$

$$\therefore \alpha = 3 \rightarrow Nu(A_3) \subset Im(A_3)$$

## Si $\alpha = -6$

Imagen de A es $\langle (1, -1, -3), (1, -10, -6) \rangle$

$$\left(\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -9 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \begin{cases} x + y = 0 \\ -9y - 6z = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow 9y = -6z$$

$$\rightarrow y = -\frac{2}{3} z$$

$$\rightarrow x = \frac{2}{3} z$$

$$(x, y, z) = \left(\frac{2}{3} z, -\frac{2}{3} z, z\right)$$

$$= z\left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, 1\right)$$

$$\rightarrow Nu_{-6} = \left\langle \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, 1\right) \right\rangle$$

$\dot{\iota}$ $(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, 7) \in Im(A_{-6})$ ?

PRIMEIRO SISTEMA

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -10 \\ -3 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ -2/3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2/3 \\ -1 & -10 & -2/3 \\ -3 & -6 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[E_{13}(3)]{E_{12}(1)} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2/3 \\ 0 & -9 & 0 \\ 0 & -3 & 3 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{E_{23}(-1/3)} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2/3 \\ 0 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{array}\right) \rightarrow \text{AOS!}$$

Logo $\alpha = -6 \rightarrow Nu(A_{-6}) \notin Im(A_{-6})$

**Ejercicio 2.** Dada $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, se desea resolver un sistema $Ax = b$. Para ello, se toma una descomposición de $A$, $A = ST$, y se resuelven sucesivamente los sistemas: $Sy = b$, $Tx = y$. El dato $b$ no es conocido de manera exacta, sino que se tiene una aproximación $\tilde{b}$, lo que conduce a una solución $\tilde{x}$.

(a) Probar que la resolución a través de la descomposición $ST$ admite la cota para el error relativo:

$$\frac{\|\tilde{x} - x\|}{\|x\|} \leq \mathrm{Cond}(S) \cdot \mathrm{Cond}(T) \cdot \frac{\|\tilde{b} - b\|}{\|b\|}.$$

(b) Considerar

(a) Se que

$$Ax = b \rightsquigarrow A^{-1}b = x$$

$$A\tilde{x} = \tilde{b} \rightsquigarrow A^{-1}\tilde{b} = \tilde{x}$$

$$\|\tilde{x} - x\| = \|A^{-1}\tilde{b} - A^{-1}b\|$$

$$= \|A^{-1}(\tilde{b} - b)\| \overset{C.S}{\leq} \|A^{-1}\| \, \|(\tilde{b} - b)\|$$

$$= \|(ST)^{-1}\| \, \|(\tilde{b} - b)\|$$

$$= \|T^{-1}S^{-1}\| \, \|\tilde{b} - b\|$$

$$\overset{C-S}{\leq} \|T^{-1}\| \, \|S^{-1}\| \, \|\tilde{b} - b\|$$

AHORA:

$$b = Ax \rightarrow \|b\| = \|Ax\|$$

$$\overset{C.S}{\leq} \|A\| \, \|x\| = \|ST\| \, \|x\|$$

$$\overset{C.S}{\leq} \|S\| \, \|T\| \, \|x\| \rightsquigarrow \frac{1}{\|x\|} \leq \frac{\|S\| \, \|T\|}{\|b\|}$$

Por lo tanto

$$\frac{\|\tilde{x}-x\|}{\|x\|} \leq \|t^{-1}\| \, \|s^{-1}\| \, \|\tilde{b}-b\| \cdot \frac{\|s\| \, \|t\|}{\|b\|}$$

Reagrupando

$$\frac{\|\tilde{x}-x\|}{\|x\|} \leq \|t\| \, \|t^{-1}\| \left( \|s\| \, \|s^{-1}\| \right) \frac{\|\tilde{b}-b\|}{\|b\|}$$

$$\frac{\|\tilde{x}-x\|}{\|x\|} \leq K(t) \, K(s) \, \frac{\|\tilde{b}-b\|}{\|b\|}$$

(b) Considerar

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

y tomar $\boldsymbol{S}$ y $\boldsymbol{T}$ dados por la descomposición LU de $\boldsymbol{A}$. ¿Cómo queda la cota del error relativo, en norma infinito?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{E_{12}(1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = U$$

$$E_{12}(1)\, A = U$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$E_{12}(1)$ $\quad$ $A$ $\quad$ $U$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$E_{12}(1)^{-1}$ $\quad$ $U$

$L$

CALCULO $U^{-1}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$U$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1/2 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix} = U^{-1}$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} \rightsquigarrow \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$$\frac{\|\tilde{x}-x\|}{\|x\|} \leq K(A)\,K(S)\,\frac{\|\tilde{b}-b\|}{\|b\|}$$

a) $K_\infty(L) = \left\|\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\right\|_\infty \left\|\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\right\|_\infty$

$= 2 \cdot 2 = 4 = K_\infty(S)$

b) $K_\infty(A) = \|U\|_\infty \|U^{-1}\|_\infty$

$= 2 \cdot \frac{3}{2} = 3$

$\therefore \quad \frac{\|\tilde{x}-x\|}{\|x\|} \leq 12\,\frac{\|\tilde{b}-b\|}{\|b\|}$

(c) Repetir las cuentas para la descomposición QR. ¿Cuál parece preferible?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B_A = \{(1,-1), (1,1)\}$$

$$\widetilde{q_1} = (1,-1), \quad \|\widetilde{q_1}\|_2 = \sqrt{2}$$

$$\widetilde{q_2} = (1,1) - P_{\widetilde{q_1}}(v_2)$$

$$\widetilde{q_2} = (1,1) - \frac{\langle (1,-1), (1,1) \rangle}{\|\widetilde{q_1}\|_2^2} \cdot (1,-1)$$

$1, 0$

$$\widetilde{q_2} = (1,1), \quad \|\widetilde{q_2}\|_2 = \sqrt{2}$$

$$q_1 = \widetilde{q_1} / \|\widetilde{q_1}\| = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$q_2 = \widetilde{q_2} / \|\widetilde{q_2}\| = \left(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}\right)$$

$$B_{ON-A} = \left\{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}\right), \left(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}\right)\right\}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} R$$

$A$ $\qquad$ $Q$

$$Q^{-1} A = Q^{-1} Q R \rightarrow Q^{-1} A = R$$

COMO Q ORTOGONAL

$$Q^t = Q^{-1}$$

$$\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 2/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$Q^{-1}$ $\quad$ $A$ $\quad$ $R$

$$R^{-1} = \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & 0 \\ 0 & \sqrt{2}/2 \end{pmatrix}$$ INVERSA DE UNA DIAGONAL

$$K(Q) = K(S) = \|Q\|_\infty \|Q^{-1}\|_\infty$$

$$= 2/\sqrt{2} \cdot 2/\sqrt{2} = \frac{4}{2} = 2$$

$$K(T) = K(R) = \|R\|_\infty \|R^{-1}\|_\infty$$

$$= \frac{2}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 1$$

$$\therefore \frac{\|\tilde{x} - x\|}{\|x\|} \leq 2 \frac{\|\tilde{b} - b\|}{\|b\|}$$

→ QR ES MEJOR QUE LU.

**Ejercicio 3.** Sean $\mathbb{S}$ y $\mathbb{T}$ dos subespacios de $\mathbb{R}^3$, dados por

$$\mathbb{S} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle, \quad \mathbb{T} = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

(a) Mostrar que $\mathbb{S} \oplus \mathbb{T} = \mathbb{R}^3$.

LA INTERSECCION $S \cap T = \emptyset$

BUSCO LA BASE $S \oplus T$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{E_{23}(-1)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

$\rightsquigarrow$ SON LI

$S \oplus T = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$ es

UNA BASE DE $\mathbb{R}^3 \longrightarrow$ GENERA $\mathbb{R}^3$

$\rightarrow \dim(S \oplus T) = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$

$\Rightarrow S \oplus T = \mathbb{R}^3$

(b) Hallar un proyector $P$ que tenga como imagen a $\mathbb{S}$ y como núcleo a $\mathbb{T}$. ¿Es el hallado un proyector ortogonal? ¿Por qué?

$$\begin{cases} P(1,2,0) = (1,2,0) \\ P(0,1,1) = (0,1,1) \end{cases} \Big] \; Im(P)$$

$$P(0,1,-2) = (0,0,0) \; \Big] \; Nu(P)$$

P es PROYECTOR:

- $\forall v \in Im(P) : P(v) = v$
- $\forall v \in Nu(P) : P(v) = \vec{0}$

P es ORTOGONAL $\leftrightarrow$ $Nu(P) \perp Im(P)$

$\langle (0,1,-2), (1,2,0) \rangle = 2 \neq 0$

$\therefore$ P NO es ORTOGONAL ya que $Nu(P) \not\perp Im(P)$

(c) Demostrar que $I - P$ también es un proyector. ¿Sobre qué subespacio proyecta?

Busco $P' = I - P$, tengo $P$

$$\begin{cases} P(1,2,0) = (1,2,0) \\ P(0,1,1) = (0,1,1) \\ P(0,1,-2) = (0,0,0) \end{cases} \quad \left.\begin{matrix} \\ \\ \end{matrix}\right] \text{Im}(P). \quad ] \text{Nu}(P)$$

$$B = \{(1,2,0), (0,1,1), (0,1,-2)\}$$

$$[P]_{BE} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$[P]_{EE} = [P]_{BE} \; C_{EB}$$

$$C_{BE} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$C_{EB} = C_{BE}^{-1}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$E_{12}(-2)$ ~

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$E_{23}(-1)$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 2 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

$E_3\left(-\frac{1}{3}\right)$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2/3 & 1/3 & -1/3 \end{array}\right)$$

$E_{32}(-1)$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1/3 & 2/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 & -2/3 & 1/3 & -1/3 \end{array}\right)$$

$$C_{EB} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/3 & 2/3 & 1/3 \\ -2/3 & 1/3 & -1/3 \end{pmatrix}$$

$$[\rho]_{EE} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/3 & 2/3 & 1/3 \\ -2/3 & 1/3 & -1/3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2/3 & 2/3 & 1/3 \\ -1/3 & 2/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

$$\rho' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2/3 & 2/3 & 1/3 \\ -1/3 & 2/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

$$\rho' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -2/3 & 1/3 & -1/3 \\ 1/3 & -2/3 & 2/3 \end{pmatrix}$$

$P'$ es proyector $\Leftrightarrow P^2 = P$

$$P'^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -2/3 & 1/3 & -1/3 \\ 4/3 & -2/3 & 2/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -2/3 & 1/3 & -1/3 \\ 4/3 & -2/3 & 2/3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -2/3 & 1/3 & -1/3 \\ 4/3 & -2/3 & 2/3 \end{pmatrix} \checkmark$$

$\therefore$ $P'$ es proyector

**Ejercicio 4.** Sea $A \in \mathbb{R}^{5\times 5}$ invertible tal que $\dim(\text{Nú}(-\frac{1}{2}I - A^{-1})) = 1$, el rango de $2I - A$ es 4, $\dim(\text{Nú}(I - A)) \geq 2$ y $\text{tr}(A) = 4$.

(a) Hallar todos los autovalores de $A$.

(b) ¿Es $A$ diagonalizable?

(c) Sea $B = A^2 - 4I$. ¿Es $B$ invertible?

---

(a) $\lambda$ es AUTOVALOR DE $A \leftrightarrow \exists v \neq 0 \;/\; Av = \lambda v$

$\leftrightarrow Av - \lambda v = 0 \leftrightarrow Av - \lambda I v = 0$

$\leftrightarrow (A - \lambda I)v = 0 \leftrightarrow \det(A - \lambda I) = 0$

$\leftrightarrow \dim(Nu(A - \lambda I)) \geq 1$

a) SE POR ENUNCIADO

$\dim(Nu(I - A)) \geq 2$

$\rightarrow (I - A)\vec{x} = 0 \rightarrow I\vec{x} - A\vec{x} = 0$

$\rightarrow A\vec{x} - I\vec{x} = 0 \rightarrow (A - I)\vec{x} = 0$

$\rightarrow \dim(Nu(A - 1.I)) \geq 2$

$\rightarrow$ 1 ES AUTOVALOR DE A CON MULTIPLICIDAD ALGEBRAICA IGUAL/MAYOR A 2.

•) $\dim\left(NU\left(-\frac{1}{2}I - A^{-1}\right)\right) = 1$

$\Rightarrow \exists \vec{v} \neq 0 / \left(-\frac{1}{2}I - A^{-1}\right)\vec{v} = 0$

$\Rightarrow -\frac{1}{2} I \vec{v} - A^{-1}\vec{v} = 0$

$\Rightarrow -\frac{1}{2}\vec{v} - A^{-1}\vec{v} = 0$

$\Rightarrow A^{-1}\vec{v} = -\frac{1}{2}\vec{v}$

✱ Se que $\lambda$ AUTOVALOR DE $A$

$\leftrightarrow$ . $\frac{1}{\lambda}$ AUTOVALOR DE $A^{-1}$

DEMO: SEA $A$ INVERTIBLE

$A v = \lambda v \leftrightarrow A^{-1} A v = A^{-1} \lambda v$

$\leftrightarrow v = \lambda A^{-1} v \leftrightarrow$

$\leftrightarrow A^{-1} v = \frac{1}{\lambda} v \leftrightarrow \frac{1}{\lambda}$ AUTOVALOR DE $A^{-1}$

$\therefore$ $-2$ es AUTOVALOR DE $A$ CON MULTIPLICIDAD ALGEBRAICA 1.

...) $\operatorname{rg}(2I - A) = 4$